

Épreuve de Mathématiques

NB : La clarté de la copie et la précision dans la rédaction seront prises en compte dans l'évaluation de la production du candidat.

PARTIE A- Évaluation des ressources (10 points)

Exercice 1 (2,5 points)

1. Effectuer les opérations suivantes et donner les résultats sous la forme irréductible :

$$a) A = \frac{5}{7} - \frac{2}{3} \times \left(\frac{12}{7} + 1 \div \frac{7}{5} \right); \quad B = 5 - \frac{\frac{1-\frac{2}{3}}{\frac{5}{3}+3}}{\frac{4}{3} + \frac{1}{3}}; \quad [0,75 \times 2 = 1,5\text{pts}]$$

2. Comparer les nombres A et B. [0,5 pt]
3. Trouver la valeur de "C" pour que les fractions suivantes soient équivalentes : $\frac{12}{C}$ et $\frac{8}{10}$. [0,5 pt]

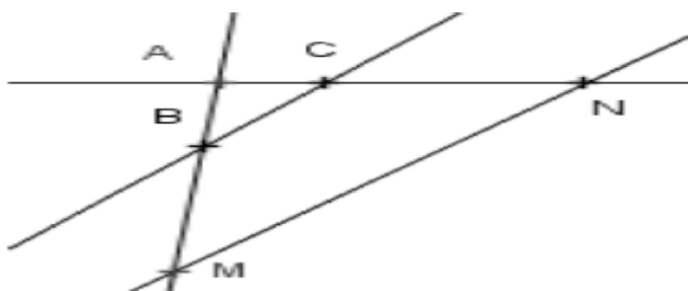
Exercice 2 (4 points)

1. Déterminer PGCD(360 ; 585) en utilisant l'algorithme d'Euclide. [1 pt]
2. Mettre la fraction N suivante sous la forme irréductible en utilisant le PGCD : $N = \frac{360}{585}$. [0,5 pt]
3. a et b sont deux nombres entiers naturels tels que PGCD(a, b) = 45.
Sachant que $a \times b = 210600$, déterminer PPCM(a, b). [1 pt]
4. Deux voitures partent en même temps de la ligne de départ et font plusieurs tours d'un même circuit.
La voiture A fait le tour du circuit en 36 minutes et la voiture B en 30 minutes.
Déterminer le temps au bout duquel les voitures se rencontrent (se croisent) pour la première fois, après le départ. [1,5 pt]

Exercice 3 (3,5 points)

Soit EFG un triangle rectangle en E tel que EG=6 cm et EF=8 cm. Soit I le point de [EG] tel que EI=4 cm.

1. Faire le schéma en vraie grandeur. [0,75 pt]
2. Déterminer la longueur du segment [FG]. [0,5 pt]
3. La parallèle à [GF] passant par I coupe [EF] au point J.
(a) Placer le point J sur le schéma. [0,5 pt]
(b) Calculer EJ, puis IJ. [1 pt]
4. On considère la figure ci-dessous pour laquelle : AB = 3 cm ; AM = 9 cm ; AN = 7 cm et AC = 2cm ;

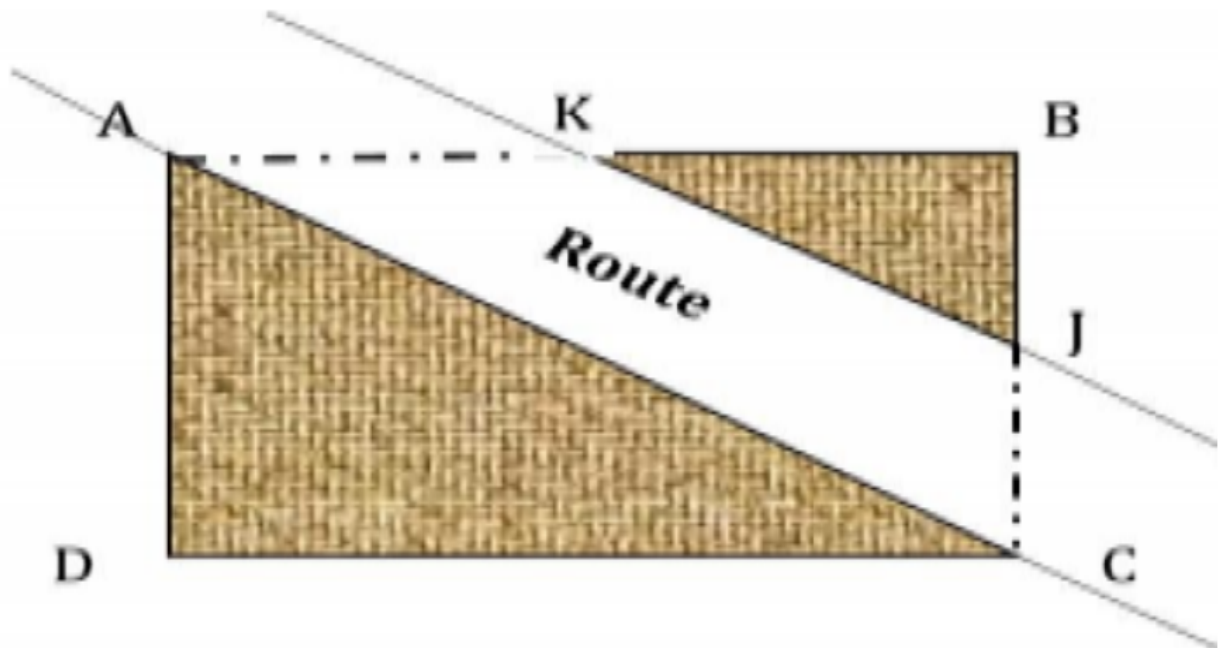


Montrer que les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.

[0,75 pt]

PARTIE B- Évaluation des compétences (10 points)

Une route traverse un champ rectangulaire ABCD tel que $AD=6\text{m}$, $AC=10\text{m}$ et $AB=8\text{m}$, comme l'indique la figure ci-dessous, avec $BK=2,8\text{m}$ et $BJ=2,1\text{m}$.



Avant la route, le propriétaire de ce champ envisageait y construire un marché, en recouvrant au préalable le sol avec des dalles carrées afin d'éviter la boue et la poussière.

Tâches :

1. Montrer que cette route garde une largeur constante. [3 pts]
2. Calculer l'aire de la partie cultivable du champs. [3 pts]
3. Déterminer les dimensions maximales de chaque dalle et le nombre minimal de dalles nécessaires pour recouvrir le sol. [3 pts]

Présentation : 1 point

Examineur : Mr TALEKEUZAP S. M.